

第5讲 动能定理和动量定理

1. B 【解析】功的公式为 $W = Fs$ ，其中力 F 的单位是牛顿 (N)。根据牛顿第二定律 $F = ma$ ，力的单位可表示为 $\text{kg} \cdot \text{m/s}^2$ 。因此功的单位焦耳 (J) 可表示为 $\text{J} = \text{N} \cdot \text{m} = (\text{kg} \cdot \text{m/s}^2) \cdot \text{m} = \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$ 。故选 B。

2. B 【解析】根据功的叠加原理，合力对物体做的功等于各分力做功的代数和 (功是标量，与力的方向无关)。已知力 F_1 做功 $W_1 = 6\text{J}$ (正功)，力 F_2 做功 $W_2 = 8\text{J}$ ，故合力做功为 $W = W_1 + W_2 = 6\text{J} + 8\text{J} = 14\text{J}$ 。故选 B。

3. A 【解析】根据功率的公式可知 $P_{\text{甲}} = Fv\cos\theta$ ， $P_{\text{乙}} = -Fv\cos\theta$ ， $P_{\text{丙}} = Fv\cos\theta$ 则有 $P_{\text{甲}} = P_{\text{丙}}$ 。故选 A。

4. BC 【解析】选项 AB； F 的方向始终与瞬时速度方向在一条直线上，故 F 作的功等于 F 的大小乘以路程， F 与摩擦力一直是平衡力， F 克服摩擦力做功，故 $W = F \cdot 2\pi r$ ，故 A 错误，B 正确；选项 CD，根据冲量的定义式 $I = Ft$ ，可知单位时间内推力 F 对磨杆的冲量为 $F\Delta t$ ，则在转动一周的过程中各个单位时间内推力 F 对磨杆的冲量围成一个闭合图形 (圆)，则矢量的合矢量为零，故 D 错误，C 正确。故选 BC。

5. ABD 【解析】选项 AB，图像与坐标轴围成的面积代表力的冲量，0~4s 时间内合力的冲量为 $I = 2 \times 2\text{N} \cdot \text{s} - 2 \times 1\text{N} \cdot \text{s} = 2\text{N} \cdot \text{s}$ ，结合动量定理可知

$$F_t = \frac{\Delta p}{t} = \frac{I}{t} = 0.5\text{N}。$$

根据动量定理有 $I = mv$ ，解得 4s 末的速度为 $v = 1\text{m/s}$ 。根据动能定理可知，合力 F 对物体所做总功为正功，故 AB 正确。

选项 CD，0~2s 内的加速度为 $a_1 = \frac{F}{m} = 1\text{m/s}^2$ ，位移为 $x_1 = \frac{1}{2}a_1t_1^2 = 2\text{m}$ ，2s 末的速度

为 $v' = a_1t_1 = 2\text{m/s}$ ，2s~4s 的位移为 $x_2 = \frac{v' + v}{2}t_2 = 3\text{m}$ 。由题可知 $F_s = \frac{\frac{1}{2}mv^2}{x_1 + x_2} = 0.2\text{N}$ ，

可见 F_s 小于 F_t ，故 C 错误，D 正确。

故选 ABD。

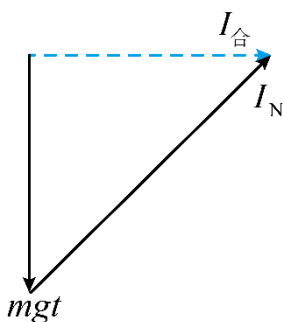
6. AB 【解析】选项 A，根据动能定理有 $mgh = \Delta E_k$ 可知两个钢球的动能增量相

同，故 A 正确；选项 B，两个钢球竖直方向均为自由落体，根据 $h = \frac{1}{2}gt^2$

可得 $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ ，可知两个钢球落地时间相同，根据 $I = mgt$ 可知从敲击后到两个钢球落地，两个钢球的重力冲量相同，故 B 正确；选项 C，两个钢球竖直方向均为自由落体，根据 $v_y^2 = 2gh$ ，可得 $v_y = \sqrt{2gh}$ ，于是两个钢球落地时竖直方向的速度相同，根据 $P = mgv_y$ ，可知两个钢球落地时的重力功率相同，故 C 错误；选项 D，A 球做平抛运动，具有一定的水平分速度，而 B 球做自由落体运动，初速度为零，两球竖直方向的速度相等，所以两个钢球落地时的速度大小不相等，方向不相同，则两个钢球落地时的动量不相同，故 D 错误。故选 AB。

7. AB 【解析】选项 A，动量的变化量方向水平向右，根据动量定理可知合力的冲量水平向右，故 A 正确；选项 B，根据机械能守恒有 $mgR = \frac{1}{2}mv^2$ ，可得动量的变化 $p = mv = m\sqrt{2gR}$ ，重力的冲量 $I_G = mgt$ ，方向竖直向下，根据动量定理 $I_G + I_N = p$ ，作出矢量方向三角形，可得支持力的冲量大小

$I_N = \sqrt{I_G^2 + p^2} = \sqrt{m^2g^2t^2 + 2m^2gR}$ ，故 B 正确；



选项 CD，在整个运动过程中只有重力做功，根据 $I = Ft$ 可知重力的冲量不为 0；支持力方向与速度垂直，可知支持力不做功，但是支持力的冲量不为 0，故 CD 错误。故选 AB。

8. BC 【解析】选项 A，重物的重力势能减少了 $\Delta E_p = Mgh$ ，A 错误；选项 B，根据动能定理 $W + Mgh = \frac{1}{2}Mv^2$ ，解得起重机对重物做功为 $W = \frac{1}{2}Mv^2 - Mgh$ ，B 正确；

选项 CD，根据动能定理，重物的动能增加了 $\Delta E_k = F_{\text{合}}h = Mah$ ，C 正确，D 错

误。

故选 BC。

9. CD 【解析】选项 A，0~2s 内物块的重力对物块的冲量

$I_G = mgt_1 = (0.8 \times 10 \times 2) \text{ N} \cdot \text{s} = 16 \text{ N} \cdot \text{s}$ ，故 A 错误；选项 B，结合图乙，可知 0~2 s 内

拉力 F 对物块的冲量大小 $I_F = \left(\frac{3+5}{2} \times 2 \right) \text{ N} \cdot \text{s} = 8 \text{ N} \cdot \text{s}$ ，故 B 错误；选项 C，规定 F 方

向为正方向，根据动量定理 $I_F - mgt_1 = mv - 0$ ，代入题中数据，联立解得 2s 时物

块的速度大小 $v = 5 \text{ m/s}$ ，故 C 正确；选项 D，从开始到最终停下，对物块，根据

动量定理 $I_F - mgt = 0 - 0$ ，联立解得 $t = 4 \text{ s}$ ，可知 $t = 4 \text{ s}$ 时物块重回静止状态，故 D

正确。故选 CD。

10. AD 【解析】选项 AB，若 F 是恒力，力 F 所做的功为 $W_F = Fl \sin \theta$ ，故 A 正

确，B 错误；选项 CD，若小球从 P 点缓慢运动到 Q 点，根据动能定理可得

$W_F - mgl(1 - \cos \theta) = 0$ ，于是力 F 所做的功为 $W_F = mgl(1 - \cos \theta)$ ，故 C 错误，D 正确。

故选 AD。

11. AB 【解析】选项 A，轻绳对重物的合力 $F_{\text{绳}} = 2F_{\text{拉}} \cos 37^\circ = 640 \text{ N}$ ，则轻绳对

重物所做的功 $W = F_{\text{绳}} H = 320 \text{ J}$ ，A 正确；选项 B，地面为重力的零势能面，重物

在最高处的重力势能最大 $E_{\text{pm}} = mgH = 200 \text{ J}$ ，B 正确；选项 C，重物释放后做自由

落体 $v^2 = 2gH$ ，则重物刚要接触地面时的速度为 $v = \sqrt{2gH} = \sqrt{10} \text{ m/s}$ ，重力的瞬时

功率 $P = mgv = 400\sqrt{10} \text{ W}$ ，C 错误；选项 D，由动能定理 $mgd - W_f = 0 - \frac{1}{2}mv^2$ ，

$mgd - \frac{0.04k \times 0.04}{2} \text{ J} = -\frac{1}{2}mv^2$ ，解得 $k = 2.7 \times 10^5 \text{ N/m}$ ，D 错误。故选 AB。

12. C 【解析】动车组达到最大速度时，牵引力等于阻力，此时总功率为两节

动力车厢的额定功率之和，有 $\frac{2P_{\text{额}}}{v_m} = f = 0.1 \times 10 mg$ ，解得 $v_m = 96 \text{ m/s}$ ，故选 C。

13. AD 【解析】解析 B，由题知，机车所受到的阻力大小为 $f = 0.1mg = 1 \times 10^3 \text{ N}$

机车在前 5s 内做匀加速直线运动，根据 $v-t$ 图像可得前 5s 内机车的加速度大小

为 $a = \frac{20}{5} \text{ m/s}^2 = 4 \text{ m/s}^2$ ，根据牛顿第二定律有 $F_1 - f = ma$ ，解得前 5s 内的牵引力大

小为 $F_1 = 5 \times 10^3 \text{ N}$ ，故 B 错误；选项 C，由题图可知，当 $t = 5 \text{ s}$ 时机车刚好达到额定功率，则机车的额定功率为 $P = F_1 v = 5 \times 10^3 \times 20 \text{ W} = 100 \text{ kW}$ ，故 C 错误；选项 A，当机车速度为 25 m/s 时，牵引力大小为 $F' = \frac{P}{v'} = \frac{100 \times 10^3}{25} \text{ N} = 4 \times 10^3 \text{ N}$ ，根据牛顿第二定律可得 $F' - f = ma'$ ，解得加速度大小为 $a' = 3 \text{ m/s}^2$ ，故 A 正确；选项 D，当牵引力等于阻力时，机车的速度达到最大，则有 $P = f v_m$ ，解得 $v_m = 100 \text{ m/s}$ ，故 D 正确。

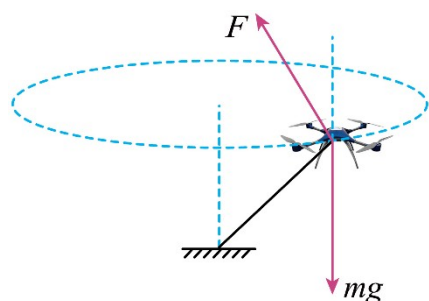
故选 AD。

14. 正； $-Gh_2$ 【解析】小球从 A 点运动到 B 点的过程中，位移向下，与重力方向同向，根据 $W = Fx \cos \theta$ ，可得重力做正功。

以水平桌面为重力势能的参考平面，B 点在参考面以下，则小球在 B 点时的重力势能为 $E_p = -mgh_2 = -Gh_2$ 。

15. $m \sqrt{\left(\frac{v^2}{R}\right)^2 + g^2}$ ； $\frac{2\pi R}{v}$ ； $\frac{2mg\pi R}{v}$ 【解析】无人机需要的向心力大小为 $F_n = m \frac{v^2}{R}$

无人机还受到重力作用，如图所示。



根据平行四边形定则可得空气对无人机的作用力的大小为 $F = \sqrt{F_n^2 + (mg)^2}$

$$F = m \sqrt{\left(\frac{v^2}{R}\right)^2 + g^2}。$$

无人机运动一周过程中，所用的时间是 $t = \frac{2\pi R}{v}$ 。

无人机运动一周动量变化为零，设空气对无人机的作用力的冲量大小为 I ，根据

动量定理有 $I - mgt = 0$ ，解得 $I = mgt = mg \cdot \frac{2\pi R}{v} = \frac{2mg\pi R}{v}$ 。

16. 0.06；1.8 【解析】单位时间内从喷嘴喷出的水的质量为

$$\Delta m = v \Delta t S \rho = 30 \times 1 \times 2.0 \times 10^{-6} \times 10^3 \text{ kg} = 0.06 \text{ kg}。$$

根据动量定理 $F \Delta t = \Delta m v$ ，可得 $F = 1.8 \text{ N}$ 。

17. 700； 7×10^4 【解析】当牵引力等于阻力时，汽车做匀速运动，速度达到最大，则有 $f = \frac{P}{v_{\max}} = \frac{7 \times 10^3}{10} \text{ N} = 700 \text{ N}$ 。

在 8s ~ 18s 的过程中汽车牵引力做的功 $W = Pt = 7000 \times 10 \text{ J} = 7 \times 10^4 \text{ J}$ 。

18. 0；1.5s 【解析】已知运动过程中所受阻力和速度大小成正比，则有 $f = kv$

设物体上升的高度为 h ，上升过程，阻力的冲量大小为 $I_f = \sum ft = \sum kvt = kh$ ，

方向竖直向下；下落过程，阻力的冲量大小为 $I'_f = \sum ft = \sum kvt = kh$ ，

方向竖直上；可知上升和下降过程，阻力的冲量大小相等，方向相反，则整个过程中阻力的冲量为 0。

设整个过程所用的时间为 t ，以竖直向下为正方向，根据动量定理可得

$$mgt = mv - (-mv_0)，解得 t = \frac{v + v_0}{g} = \frac{5 + 10}{10} \text{ s} = 1.5 \text{ s}。$$

19. (1) $3.6 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ (2) 21 N ，方向竖直向上

【解析】(1) 取竖直向上为正方向，则碰撞前后的动量变化量为

$$\Delta p = mv_2 - m(-v_1) = 3.6 \text{ kg} \cdot \text{m/s}。$$

(2) 考虑小球的重力，根据动量定理有 $\bar{F}t - mgt = \Delta p$ ，

解得 $\bar{F} = 21 \text{ N}$ ，方向竖直向上。

20. (1) mgh (2) $\frac{\mu mgh}{\tan \theta}$ (3) $h - R \cos \theta - \frac{\mu h}{\tan \theta}$

【详解】(1) 根据题意可知，B 点所在水平面为零势能面，则运动员在 A 点的重力势能 $E_p = mgh$ 。

(2) 根据题意，由做功公式可得，通过助滑坡 AB 克服摩擦力所做的功

$$W_f = \mu mg \cos \theta \cdot \frac{h}{\sin \theta} = \frac{\mu mgh}{\tan \theta}。$$

(3) 从开始运动到上升到最高处，由动能定理有 $mg(h - R \cos \theta - h_{\max}) - \frac{\mu mgh}{\tan \theta} = 0$

解得 $h_{\max} = h - R \cos \theta - \frac{\mu h}{\tan \theta} \circ$